



L'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

Examen de Langage C (pour IG1)

Exercice 1 : (7 pt)

- 1) Écrivez un programme qui contient une fonction *factorielle(int n)* qui retourne la factorielle d'un nombre entier positif.
- 2) Testez votre programme avec : $n=3$.

Exercice 2 : (7 pt)

- 1) Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une matrice **MA** (la taille de lignes **TL** et la taille de colonnes **TC** sont données par l'utilisateur). Ensuite le programme demande l'utilisateur de donner un nombre x à rechercher. Le programme affiche sa position (ligne, colonne) s'il est trouvé, sinon affiche un message indiquant l'inexistence de l'élément x .
- 2) Testez votre programme avec : $TL=2$, $TC=2$, et $MA[2][2] = \{\{3, 5\}, \{6, 9\}\}$ et $x = 6$.

Exercice 3 : (6 pt)

- 1) Écrivez un programme qui contient une fonction récursive *sommeChiffres(int n)* qui retourne la somme des chiffres de n (un entier positif). Exemple : *sommeChiffres(1234)* retourne 10 ($1+2+3+4$).
- 2) Testez votre programme avec la valeur suivante : $n=105$.

*** Bonne Chance ***

3	5
---	---

3	5
6	9